

LAPORAN ANALISIS FORENSIK DIGITAL

ID Referensi: XDF-865453 | Sistem: XDeepForensics SOTA Applet Engine

Tanggal Scan: 22/6/2026, 17.57.45

1. KESIMPULAN EKSEKUTIF

Nama Barang Bukti: 1-1.mp4

Ukuran Berkas : 5.68 MB

Format Media : video/mp4

STATUS: TERBUKTI DIMANIPULASI (DEEPPFAKE)

Tingkat Keyakinan Sistem (Confidence Score): 99.83%

2. METRIK EVALUASI MODEL (SOTA)

Spasial Wajah (XceptionNet)		90.89%
Kinematika Tubuh (YOLOv8)		99.96%
Analisis Akustik (AASIST)		99.83%
Sinkronisasi Bibir (Lip-Sync)		0.00%

PANDUAN PEMBACAAN BAGI MASYARAKAT UMUM:

- Spasial Wajah: Memeriksa keganjilan bayangan, diskontinuitas tekstur kulit, atau kecatatan pixel di sekitar area wajah.
- Kinematika Tubuh: Sensor biomekanis YOLOv8 untuk memvalidasi kelenturan kaku sendi tubuh manusia.
- Analisis Akustik: Mendeteksi kloning suara artifisial dengan membandingkan kesesuaian spektral gelombang vokal.
- Sinkronisasi Bibir: Mengukur ketepatan gerakan mulut aktor dibanding dengungan suara akustik yang diluncurkan.

URAIAN PENILAIAN REASONING

LAPORAN FORENSIK DIGITAL MULTIMODAL

Kategori: Video + Audio (Multimodal)

Skor Spasial Wajah: 90.89%

Skor Akustik Suara: 99.83%

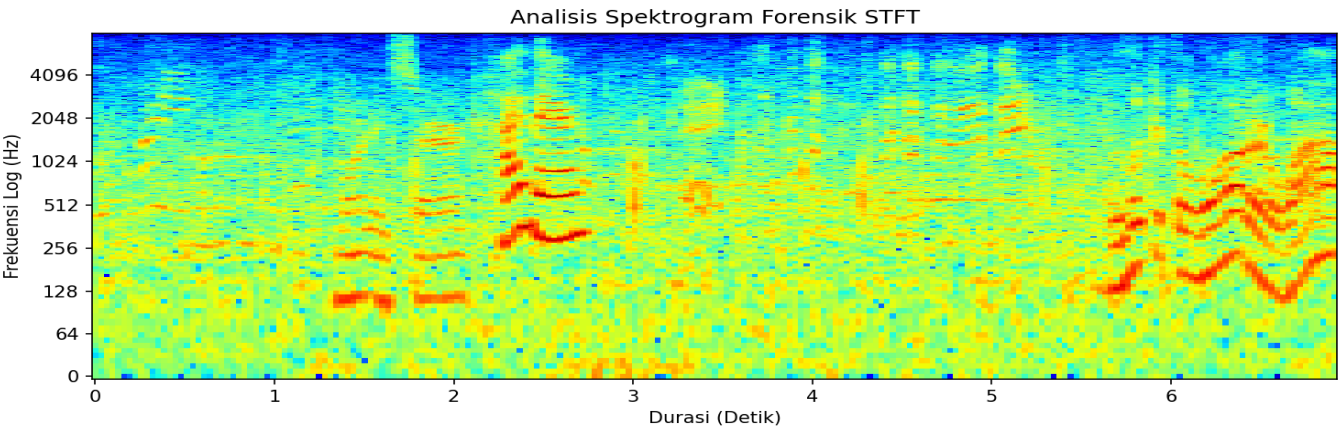
Skor Kekakuan Tubuh: 99.96%

Lip-Sync: Jarak/kualitas wajah terlalu jauh, modul dinonaktifkan demi objektivitas.

VERDIK AKHIR: TERBUKTI MANIPULASI (DEEPPFAKE).

Berdasarkan analisis silang 3 instrumen SOTA forensik dengan Akselerasi ONNX dinamis (CPU/GPU).

3. LAMPIRAN BUKTI AKUSTIK (SPEKTROGRAM STFT)



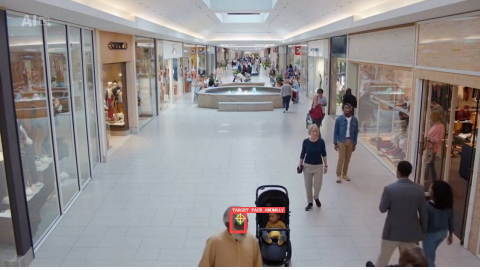
Sumbu Horizontal: Durasi Waktu (Detik) | Sumbu Vertikal: Logaritma Frekuensi Suara (Hz). Frekuensi tidak menentu menandakan manipulasi suara buatan

4. BUKTI SPASIAL & KINEMATIK (Extracted Frames)



Temuan pada Detik: 5.03s

WAJAH - Pinpoint 3: Mata Kanan (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 69.4%).



Temuan pada Detik: 6.63s

WAJAH - Pinpoint 13: Pelipis Kiri (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 50.6%).



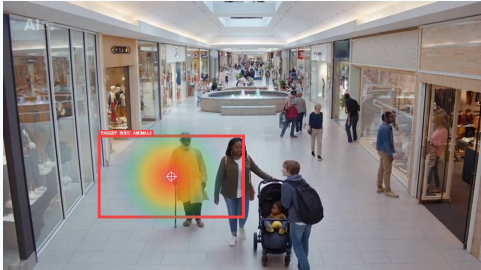
Temuan pada Detik: 0.00s

BODY - Pinpoint 10: Tangan Kanan / Pergelangan (Titik 10) (Sistem mendeteksi anomali biomekanik). Sensor kinematika YOLOv8 mengonfirmasi pembekuan koordinat pergerakan transien dan kelenturan sendi kaku yang tidak sinkron (Rigidity Index: 625854.2).



Temuan pada Detik: 1.00s

BODY - Pinpoint 10: Tangan Kanan / Pergelangan (Titik 10) (Sistem mendeteksi anomali biomekanik). Sensor kinematika YOLOv8 mengonfirmasi pembekuan koordinat pergerakan transien dan kelenturan sendi kaku yang tidak sinkron (Rigidity Index: 625854.2).



Temuan pada Detik: 2.00s

BODY - Pinpoint 10: Tangan Kanan / Pergelangan (Titik 10) (Sistem mendeteksi anomali biomekanik). Sensor kinematika YOLOv8 mengonfirmasi pembekuan koordinat pergerakan transien dan kelenturan sendi kaku yang tidak sinkron (Rigidity Index: 625854.2).



Temuan pada Detik: 3.00s

BODY - Pinpoint 10: Tangan Kanan / Pergelangan (Titik 10) (Sistem mendeteksi anomali biomekanik). Sensor kinematika YOLOv8 mengonfirmasi pembekuan koordinat pergerakan transien dan kelenturan sendi kaku yang tidak sinkron (Rigidity Index: 625854.2).



Temuan pada Detik: 4.00s

BODY - Pinpoint 10: Tangan Kanan / Pergelangan (Titik 10) (Sistem mendeteksi anomali biomekanik). Sensor kinematika YOLOv8 mengonfirmasi pembekuan koordinat pergerakan transien dan kelenturan sendi kaku yang tidak sinkron (Rigidity Index: 625854.2).

5. RINCIAN EVIDENCE MAP VISUAL

* [Detik 5.03s] Skor: 69.4% - WAJAH - Pinpoint 3: Mata Kanan (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 69.4%).

* [Detik 5.07s] Skor: 73.0% - WAJAH - Pinpoint 11: Dahi (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 73.0%).

* [Detik 5.13s] Skor: 68.0% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 68.0%).

* [Detik 5.17s] Skor: 64.8% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 64.8%).

- * [Detik 5.23s] Skor: 78.3% - WAJAH - Pinpoint 11: Dahi (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 78.3%).
- * [Detik 5.27s] Skor: 76.0% - WAJAH - Pinpoint 11: Dahi (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 76.0%).
- * [Detik 5.30s] Skor: 72.6% - WAJAH - Pinpoint 11: Dahi (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 72.6%).
- * [Detik 5.33s] Skor: 74.5% - WAJAH - Pinpoint 11: Dahi (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 74.5%).
- * [Detik 5.37s] Skor: 72.1% - WAJAH - Pinpoint 3: Mata Kanan (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 72.1%).
- * [Detik 5.40s] Skor: 72.4% - WAJAH - Pinpoint 3: Mata Kanan (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 72.4%).
- * [Detik 5.43s] Skor: 74.2% - WAJAH - Pinpoint 3: Mata Kanan (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 74.2%).
- * [Detik 5.50s] Skor: 69.9% - WAJAH - Pinpoint 11: Dahi (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 69.9%).
- * [Detik 5.53s] Skor: 72.2% - WAJAH - Pinpoint 3: Mata Kanan (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 72.2%).
- * [Detik 5.57s] Skor: 90.6% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 90.6%).
- * [Detik 5.60s] Skor: 81.9% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 81.9%).
- * [Detik 5.63s] Skor: 72.3% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 72.3%).
- * [Detik 5.67s] Skor: 92.7% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 92.7%).
- * [Detik 5.70s] Skor: 92.5% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 92.5%).
- * [Detik 5.73s] Skor: 58.2% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 58.2%).

- * [Detik 5.77s] Skor: 89.2% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 89.2%).
- * [Detik 5.80s] Skor: 77.4% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 77.4%).
- * [Detik 5.83s] Skor: 90.9% - WAJAH - Pinpoint 2: Mata Kiri (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 90.9%).
- * [Detik 5.87s] Skor: 72.3% - WAJAH - Pinpoint 2: Mata Kiri (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 72.3%).
- * [Detik 5.90s] Skor: 64.2% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 64.2%).
- * [Detik 5.93s] Skor: 72.9% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 72.9%).
- * [Detik 5.97s] Skor: 72.3% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 72.3%).
- * [Detik 6.63s] Skor: 50.6% - WAJAH - Pinpoint 13: Pelipis Kiri (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 50.6%).
- * [Detik 6.70s] Skor: 70.5% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 70.5%).
- * [Detik 6.83s] Skor: 55.9% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 55.9%).
- * [Detik 6.90s] Skor: 64.3% - WAJAH - Pinpoint 2: Mata Kiri (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 64.3%).
- * [Detik 7.03s] Skor: 69.7% - WAJAH - Pinpoint 1: Batang Hidung (Sistem berhasil melacak koordinat spasial). Aktivasi spasial Grad-CAM++ mendeteksi konsentrasi piksel anomali tinggi pada area ini, mengindikasikan ketidakseimbangan tekstur regeneratif (Skor: 69.7%).
- * [Detik 0.00s] Skor: 100.0% - BODY - Pinpoint 10: Tangan Kanan / Pergelangan (Titik 10) (Sistem mendeteksi anomali biomekanik). Sensor kinematika YOLOv8 mengonfirmasi pembekuan koordinat pergerakan transien dan kelenturan sendi kaku yang tidak sinkron (Rigidity Index: 625854.2).
- * [Detik 1.00s] Skor: 100.0% - BODY - Pinpoint 10: Tangan Kanan / Pergelangan (Titik 10) (Sistem mendeteksi anomali biomekanik). Sensor kinematika YOLOv8 mengonfirmasi pembekuan koordinat pergerakan transien dan kelenturan sendi kaku yang tidak sinkron (Rigidity Index: 625854.2).
- * [Detik 2.00s] Skor: 100.0% - BODY - Pinpoint 10: Tangan Kanan / Pergelangan (Titik 10) (Sistem mendeteksi anomali biomekanik). Sensor kinematika YOLOv8 mengonfirmasi pembekuan koordinat pergerakan transien dan kelenturan sendi kaku yang tidak sinkron (Rigidity Index: 625854.2).

- * [Detik 3.00s] Skor: 100.0% - BODY - Pinpoint 10: Tangan Kanan / Pergelangan (Titik 10) (Sistem mendeteksi anomali biomekanik). Sensor kinematika YOLOv8 mengonfirmasi pembekuan koordinat pergerakan transien dan kelenturan sendi kaku yang tidak sinkron (Rigidity Index: 625854.2).
- * [Detik 4.00s] Skor: 100.0% - BODY - Pinpoint 10: Tangan Kanan / Pergelangan (Titik 10) (Sistem mendeteksi anomali biomekanik). Sensor kinematika YOLOv8 mengonfirmasi pembekuan koordinat pergerakan transien dan kelenturan sendi kaku yang tidak sinkron (Rigidity Index: 625854.2).
- * [Detik 5.00s] Skor: 100.0% - BODY - Pinpoint 10: Tangan Kanan / Pergelangan (Titik 10) (Sistem mendeteksi anomali biomekanik). Sensor kinematika YOLOv8 mengonfirmasi pembekuan koordinat pergerakan transien dan kelenturan sendi kaku yang tidak sinkron (Rigidity Index: 625854.2).
- * [Detik 6.00s] Skor: 100.0% - BODY - Pinpoint 10: Tangan Kanan / Pergelangan (Titik 10) (Sistem mendeteksi anomali biomekanik). Sensor kinematika YOLOv8 mengonfirmasi pembekuan koordinat pergerakan transien dan kelenturan sendi kaku yang tidak sinkron (Rigidity Index: 625854.2).
- * [Detik 7.00s] Skor: 100.0% - BODY - Pinpoint 10: Tangan Kanan / Pergelangan (Titik 10) (Sistem mendeteksi anomali biomekanik). Sensor kinematika YOLOv8 mengonfirmasi pembekuan koordinat pergerakan transien dan kelenturan sendi kaku yang tidak sinkron (Rigidity Index: 625854.2).

6. RINCIAN EVIDENCE MAP AKUSTIK

- * [Interval 0.00s - 4.04s] - Sinyal akustik sintetis terdeteksi oleh modul audio ONNX (AASIST GNN Score: 99.7%).
- * [Interval 4.04s - 8.07s] - Sinyal akustik sintetis terdeteksi oleh modul audio ONNX (AASIST GNN Score: 99.8%).

SERTIFIKASI KEASLIAN BARANG BUKTI

Laporan forensik digital ini diproses secara sistematis oleh XDeepForensics SOTA Applet Engine.
Hasil pemeriksaan ini dinilai objektif dan diakui secara ilmiah untuk dipresentasikan di pengadilan sipil.